

Primer Examen

Nombre del alumno: _____ Grupo: _____ Fecha: _____
Nombre del profesor: _____ Aciertos: _____ Calificación: _____

Nota: Contesta lo siguiente:

I. Contesta las siguientes preguntas (20 puntos)

1. ¿Qué es una clase y que elementos la constituyen?

2. ¿Cuál es el resultado en la pantalla? si se tiene el siguiente código en Python

```
frutas = ['piñas', 'peras', 'manzanas', 'platanos', 'naranjas']  
  
print('frutas[1:3]:', frutas [1:3])  
print('frutas[:]:', frutas[:])  
print('frutas[-1]:', frutas[-1])
```

3. ¿Cuál es la diferencia entre una lista y un diccionario en Python?

4. En el siguiente código, escribe la instrucción necesaria para cambiar el campo nombre del objeto persona a 'pedro'

```
persona = { 'nombre': 'juan',  
            'edad': 23,  
            'genero': 'Masculino',  
            'trabaja': True,  
            'ocupacion': 'estudiante' }
```

II. Programa: Cálculo de perímetro y área con menú en consola (80 puntos)

Implementa un programa orientado a objetos que calcule perímetro y área de distintas figuras geométricas, controlado mediante un menú en consola. El diseño debe incluir al menos las siguientes clases:

- Rectangulo(ancho: float, alto: float)
- Cuadrado(lado: float)
- Circulo(radio: float)
- Triangulo(base: float, altura: float, pedirá datos adicionales para el cálculo del perímetro)
- MenuFiguras (gestiona la interacción por consola)

Requisitos funcionales

1. El programa mostrará un menú persistente (loop) con opción para salir.
2. El menú permitirá seleccionar la figura, solicitar los datos necesarios y mostrar perímetro y área (cuando aplique).
3. El menú deberá tener un tema de colores elegido por el alumno utilizando la librería blessed (títulos, mensajes de error, opciones, etc.).
4. Validación de entradas: Rechazar valores ≤ 0 con mensajes claros y sin que el programa termine abruptamente (manejo de excepciones).
5. Restricción de librerías: No utilizar librerías externas salvo blessed.
6. Cada figura implementa métodos: area() -> float y perimetro() -> float
7. Mensajes y formato legibles